



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi jaringan komputer dan internet berkembang sangat cepat saat ini. Kita bisa melihat bahwa ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan komunikasi sehari-hari. Ketika kita menggunakan jaringan, keamanan jaringan juga menjadi sangat penting. Ancaman seperti akses ilegal, pencurian data, malware, dan serangan dari luar dapat mengganggu kinerja jaringan dan membahayakan informasi kita.

Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah dengan menggunakan firewall. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan yang mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses yang tidak diinginkan, sehingga jaringan menjadi lebih aman dan terkontrol.

Selain keamanan, pengelolaan alamat IP juga menjadi tantangan dalam jaringan komputer. Ketersediaan alamat IPv4 yang terbatas membuat penggunaan teknik Network Address Translation, atau NAT, menjadi sangat penting. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk terhubung ke internet. Dengan demikian, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan dapat membantu meningkatkan keamanan karena alamat IP internal tidak langsung terlihat dari jaringan luar.

Melalui praktikum ini, kita melakukan konfigurasi dan pengujian firewall serta NAT untuk memahami cara kerja, fungsi, dan manfaatnya dalam mengelola serta mengamankan jaringan komputer. Dengan memahami konsep tersebut, diharapkan kita dapat menerapkan sistem keamanan jaringan yang lebih baik dan efisien.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengawasi, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan (*rule*) yang telah ditentukan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan internal dari akses yang tidak sah, serangan siber, *malware*, maupun aktivitas mencurigakan lainnya. Firewall dapat berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).

Cara kerja firewall adalah dengan memeriksa paket data yang melewati jaringan dan menentukan apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak berdasarkan konfigurasi yang telah dibuat oleh administrator jaringan. Beberapa jenis firewall yang umum digunakan antara lain *packet filtering firewall*, *stateful inspection firewall*, *proxy firewall*, dan *next-generation firewall* (NGFW).

Dalam implementasi jaringan, firewall sering digunakan untuk membatasi akses terhadap layanan tertentu, memblokir alamat IP tertentu, mengizinkan hanya protokol tertentu, serta meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah suatu metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP *private* menjadi alamat IP *public* atau sebaliknya agar perangkat dalam jaringan lokal dapat

berkomunikasi dengan jaringan luar, seperti internet. NAT sangat berguna karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia terbatas, sehingga penggunaan alamat IP dapat dilakukan secara lebih efisien.

NAT bekerja dengan cara mengganti alamat IP sumber atau tujuan pada paket data saat melewati *router* atau *gateway* jaringan. Ketika perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet, alamat IP *private* akan diterjemahkan menjadi alamat IP *public* oleh router. Setelah data kembali, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut ke perangkat tujuan yang sesuai.

Beberapa jenis NAT yang umum digunakan meliputi:

1. **Static NAT**, yaitu satu alamat IP *private* dipetakan ke satu alamat IP *public* secara tetap.
2. **Dynamic NAT**, yaitu alamat IP *private* dipetakan ke kumpulan alamat IP *public* yang tersedia secara dinamis.
3. **PAT (Port Address Translation)** atau **NAT Overload**, yaitu beberapa perangkat menggunakan satu alamat IP *public* yang sama dengan membedakan nomor port.

Penerapan NAT dalam jaringan tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IP *public*, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat IP internal tidak langsung terekspos ke jaringan luar.

1.2.3 Hubungan Firewall dan NAT dalam Jaringan

Firewall dan NAT sering digunakan secara bersamaan dalam pengelolaan jaringan komputer. Firewall bertugas menjaga keamanan dengan memfilter lalu lintas data, sedangkan NAT membantu proses translasi alamat IP agar perangkat lokal dapat terhubung ke jaringan eksternal. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan keamanan, efisiensi penggunaan alamat IP, serta mempermudah pengelolaan jaringan pada skala kecil maupun besar. “

1.2.4 Jaringan Wireless

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel merupakan jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkat. Jaringan ini menggunakan gelombang radio untuk mengirim data sehingga perangkat dapat terhubung dengan lebih mudah dan fleksibel. Karena lebih praktis, jaringan wireless banyak digunakan di rumah, sekolah, kantor, maupun tempat umum.

1.2.5 Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi adalah teknologi wireless yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan atau internet tanpa kabel. Agar perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik, Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11. Standar ini mengatur cara kerja jaringan wireless, seperti kecepatan dan frekuensi yang digunakan.

1.2.6 Perangkat Wireless Network

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat yang digunakan. Access point berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung ke jaringan. Wireless router digunakan untuk membagikan koneksi internet sekaligus menyediakan Wi-Fi. Selain itu, repeater digunakan untuk

memperluas jangkauan sinyal, sedangkan wireless bridge digunakan untuk menghubungkan jaringan pada lokasi yang berbeda tanpa kabel.

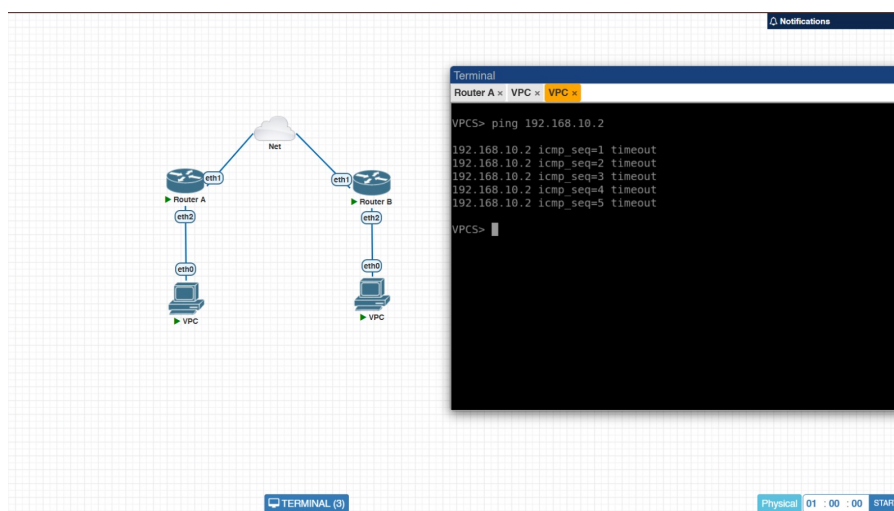
1.2.7 Keamanan dan Pengujian Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless diperlukan agar jaringan tidak mudah diakses oleh orang lain. Biasanya digunakan sistem keamanan seperti password dan enkripsi WPA2 atau WPA3. Setelah konfigurasi selesai, pengujian koneksi dapat dilakukan menggunakan perintah `ping` untuk memastikan perangkat dalam jaringan sudah dapat saling terhubung.

1.3 Tugas Pendahuluan

1.3.1 Topologi

Topologi pada gambar merupakan topologi jaringan sederhana yang terdiri dari dua router, yaitu Router A dan Router B, yang saling terhubung melalui jaringan perantara (Net). Masing-masing router terhubung ke satu perangkat VPC yang berfungsi sebagai client dalam jaringan lokal. Router A dan Router B bertugas sebagai gateway untuk meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda agar kedua VPC dapat saling berkomunikasi. Jaringan Net pada bagian atas digunakan sebagai media penghubung atau jalur komunikasi antar kedua router. Topologi ini biasanya digunakan untuk simulasi konfigurasi routing, baik secara statis maupun dinamis, untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian pada gambar, koneksi antar perangkat masih belum berhasil karena proses ping mengalami timeout, yang kemungkinan disebabkan oleh konfigurasi IP address, gateway, atau routing yang belum sesuai.



Gambar 1: Tugas